

GUÍA DE INTEGRACIÓN DE TELEMETRÍA PARA PROVEEDORES GPS

Especificaciones de Entrada y Formato de Datos JSON

Documento Ref.:	GI-PROV-01 (Guia de Integracion Externa)
Emisor Oficial:	Area de Integraciones y TI - Vikar GPS
Contacto Tecnico:	contacto@vikargps.cl
Metodo y Formato:	HTTP POST (application/json)
Endpoint de Destino:	https://integraciones-vikar.onrender.com/webhook/incoming-gps
Estado del Endpoint:	Activo en Produccion (Protegido por API Key)

DOCUMENTO INFORMATIVO EXTERNO

Por favor remita este documento al area de Ingenieria o Desarrollo de su proveedor GPS.

[Checklist] ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Presentación y Endpoint de Conexión**
 - 1.1. Objetivo de la Transmisión
 - 1.2. URL de Destino y Método HTTP
 2. **Autenticación y Seguridad (API Key)**
 - 2.1. Requisito de la Cabecera `X-API-Key`
 3. **Especificaciones del Payload (Diccionario de Datos)**
 - 3.1. Campos Obligatorios
 - 3.2. Campos Opcionales
 - 3.3. Ejemplo del JSON de Envío
 4. **Respuestas de Confirmación del Servidor**
 - 4.1. Código HTTP 200 (Éxito)
 - 4.2. Código HTTP 400 (Petición Incorrecta)
 - 4.3. Código HTTP 401 (Acceso Denegado)
 5. **Ejemplos de Consumo (Código de Referencia)**
 - 5.1. Ejemplo en comando cURL
 - 5.2. Ejemplo en Node.js (Axios)
 - 5.3. Ejemplo en Python (Requests)
 6. **Canal de Soporte y Coordinación**
-

1. PRESENTACIÓN Y ENDPOINT DE CONEXIÓN

1.1. Objetivo de la Transmisión

Esta guía detalla el estándar técnico para que proveedores externos envíen datos de posicionamiento global a la base de datos de **Vikar GPS**. Esto nos permite consolidar y desplegar la información cartográfica en tiempo real sobre nuestra plataforma principal para fines de control operacional y seguridad logística.

1.2. URL de Destino y Método HTTP

El proveedor externo de GPS debe realizar peticiones HTTP a la siguiente dirección del middleware:

- **URL de Destino:** `https://integraciones-vikar.onrender.com/webhook/incoming-gps`
 - **Método HTTP:** `POST`
 - **Formato de Envío:** `application/json` (Payload JSON codificado en UTF-8)
-

2. AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD (API Key)

2.1. Requisito de la Cabecera `X-API-Key`

Para autorizar la recepción de datos en nuestro servidor, cada petición debe incluir una cabecera de autenticación HTTP con la llave de acceso entregada por nuestro equipo técnico.

- **Nombre de Cabecera:** `X-API-Key`
- **Valor de la Clave:** *(Esta clave será provista individualmente por Vikar GPS por canales seguros antes de iniciar la integración).*

ADVERTENCIA CRÍTICA: > Cualquier petición que no incluya la cabecera `X-API-Key` o que envíe un valor incorrecto será rechazada inmediatamente por nuestro cortafuegos con un código de respuesta `HTTP 401 Unauthorized`.

3. ESPECIFICACIONES DEL PAYLOAD (Diccionario de Datos)

El payload JSON enviado en la petición POST debe respetar los siguientes campos:

3.1. Campos Obligatorios

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato / Ejemplo	Descripción
imei	Texto	"862798052972060"	El IMEI o identificador único del equipo GPS (15 dígitos).
lat	Decimal	-33.456789	Latitud geográfica con precisión de 6 decimales.
lng	Decimal	-70.654321	Longitud geográfica con precisión de 6 decimales.

3.2. Campos Opcionales

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato / Ejemplo	Descripción
plate	Texto	"ABCD12"	Patente del camión en mayúsculas y sin caracteres especiales.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Formato / Ejemplo	Descripción
speed	Entero	75	Velocidad instantánea medida en km/h.
angle	Entero	180	Rumbo/Dirección en grados (0 a 359).
dt	Texto	"2026-05-28 12:00:00"	Fecha y hora del reporte (AAAA-MM-DD HH:MM:SS).
ignition	Booleano / Entero	true / false o 1 / 0	Estado de encendido del motor (ACC).
params	Texto	"temp1=4.5 door=1 "	Cadena de sensores estructurada separada por tuberías ().

3.3. Ejemplo del JSON de Envío

```
{
  "imei": "862798052972060",
  "plate": "ABCD12",
  "lat": -33.456789,
  "lng": -70.654321,
  "speed": 75,
  "angle": 180,
  "dt": "2026-05-28 12:00:00",
  "ignition": true,
  "params": "temp1=4.5|door=0|"
}
```

4. RESPUESTAS DE CONFIRMACIÓN DEL SERVIDOR

Nuestros servidores responderán con uno de los siguientes códigos estándar HTTP según el estado del paquete:

4.1. Código HTTP 200 (Éxito)

Indica que el JSON fue recibido, validado y reenviado exitosamente a nuestro servidor de mapas.

```
{
  "success": true,
  "message": "Telemetry received and forwarded successfully",
  "serverResponse": "ok"
}
```

4.2. Código HTTP 400 (Petición Incorrecta)

Indica que la estructura está incompleta o faltan campos obligatorios (`imei`, `lat`, `lng`).

```
{
  "success": false,
  "error": "Missing required fields: imei, lat, lng"
}
```

4.3. Código HTTP 401 (Acceso Denegado)

Indica que la clave en la cabecera `X-API-Key` es inválida o no fue enviada.

```
{
  "success": false,
  "error": "Unauthorized. Invalid API Key."
}
```

5. EJEMPLOS DE CONSUMO (Código de Referencia)

5.1. Ejemplo en comando cURL

```
curl -X POST https://integraciones-vikar.onrender.com/webhook/incoming-gps \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: su_clave_entregada_aqui" \
-d '{
  "imei": "862798052972060",
  "plate": "ABCD12",
  "lat": -33.456789,
  "lng": -70.654321,
  "speed": 65,
  "angle": 90,
  "ignition": true
}'
```

5.2. Ejemplo en Node.js (Axios)

```
const axios = require('axios');

const payload = {
  imei: "862798052972060",
  plate: "ABCD12",
  lat: -33.456789,
  lng: -70.654321,
  speed: 65,
  angle: 90,
  ignition: true
};

axios.post('https://integraciones-vikar.onrender.com/webhook/incoming-gps', payload, {
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-API-Key': 'su_clave_entregada_aqui'
  }
})
.then(res => console.log('Transmisión exitosa:', res.data))
.catch(err => console.error('Error de transmisión:', err.response ? err.response.data : err.message));
```

5.3. Ejemplo en Python (Requests)

```
import requests

url = "https://integraciones-vikar.onrender.com/webhook/incoming-gps"
headers = {
  "Content-Type": "application/json",
  "X-API-Key": "su_clave_entregada_aqui"
}
payload = {
  "imei": "862798052972060",
  "plate": "ABCD12",
  "lat": -33.456789,
  "lng": -70.654321,
  "speed": 65,
  "angle": 90,
  "ignition": True
}

try:
  response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
  print("Respuesta:", response.status_code, response.json())
except Exception as e:
  print("Error:", e)
```

6. CANAL DE SOPORTE Y COORDINACIÓN

Para dar de alta nuevos IMEIs, solicitar llaves de acceso (**API Keys**) o reportar fallas en los envíos, favor comunicarse con nuestra mesa de ayuda de soporte e integraciones telemáticas:

- **Correo Oficial:** contacto@vikargps.cl
- **Horario Técnico:** Lunes a Viernes de 09:00 a 18:30 hrs. (Hora de Chile).
- *(Nota: Favor coordinar con nuestro equipo antes de iniciar transmisiones masivas para asegurar que las patentes se encuentren debidamente creadas en la base de datos de visualización).*